

在 E 上依测度收敛到函数 $f(x)$, 证明在函数列 $\{f_{k,i}(x)\}_{k,i=1}^{\infty}$ 中存在子列在 E 上依测度收敛到 $f(x)$.

16. 设在 $[a, b]$ 上可测函数列 $\{f_k(x)\}$ 依测度收敛到 $f(x)$, 而 $g(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上连续函数, 证明复合函数列 $\{g(f_k(x))\}$ 在 $[a, b]$ 上依测度收敛于 $g(f(x))$.

17. 在 $[0, \pi]$ 上定义函数 $f_n(x) = n \sin x / (1 + n^2 \sin^2 x)$. 对于给定的 $\delta > 0$, 找出叶戈罗夫集 E_δ , 使得在 E_δ 上 f_n 一致收敛.

18. 设 $f(x)$ 是可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上一个函数, 且对于任给的 $\delta > 0$, 存在 E 中的闭集 F , 有 $m(E \setminus F) < \delta$, 使得 $f(x)$ 在 F 上连续. 证明 $f(x)$ 在 E 上可测.

19. 设 $\{f_k(x)\}$ 是可测集 E 上的正值可测函数列, 且 $m(E) < \infty$. 若 $\{f_k\}$ 在 E 上依测度收敛到 $f(x)$, 对任意 $\alpha > 0$, 证明 $\{(f_k(x))^\alpha\}$ 在 E 上依测度收敛到函数 $(f(x))^\alpha$.

20. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上有界函数, 证明存在 $\mathbb{R}$ 上几乎处处连续的函数 $g(x)$, 有 $f = g$, a.e. $[\mathbb{R}]$ 的充分必要条件是: 存在 $E \subset \mathbb{R}$, 使得 $m(\mathbb{R} \setminus E) = 0$, $f(x)$ 在 E 上连续.

21. 设 f_k 在可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上依测度收敛到 f , 而且

$$f_k \leq f_{k+1}, \quad \text{a.e. } [E],$$

证明: $\{f_k\}$ 几乎处处收敛到 f .

22. 设 $m(E) < \infty$, $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛到 $f(x)$. 对于每个 $p > 0$, 证明 $\{|f_k(x)|^p\}$ 在 E 上依测度收敛到 $|f(x)|^p$.

23. 设 $\{f_k(x)\}$ 是可测集 E 上几乎处处有限的可测函数列,

$$m(E) < \infty,$$

证明 $\{f_n(x)\}$ 有依测度收敛的子列的充分必要条件是, $\{f_k(x)\}$ 有几乎处处收敛子列.